



Vlastné AI jadro. Naše dáta zostanú doma.

1× Main PC ako Aura Core, 3× Mini PC ako izolovaní workeri, lokálny 70B model, obrazové a video úlohy a najviac 10 súbežných workflowov. Cloud zostáva, ale za kontrolovanou hranicou.

26

TÝŽDŇOV · DO 31. 1. 2027

11

BRÁN G1-G11

67

ÚLOH · 168 SUBTASKOV

3

SCENÁRE INVESTÍCIE

3

OTVORENÉ BLOKÁTORY

Ovládanie: ← → alebo medzerník · 13 slajdov · bodkovane podčiarknuté pojmy majú vysvetlivku · ceny s DPH ak nie je uvedené inak

Ako AI používame už teraz — cez MCP a Hades

Nezačíname od nuly. Beží vrstva MCP nástrojov a Hades, vlastný MCP server, ktorý drží pamäť o skilloch, projektoch a rozhodnutiach a učí sa z každej relácie.

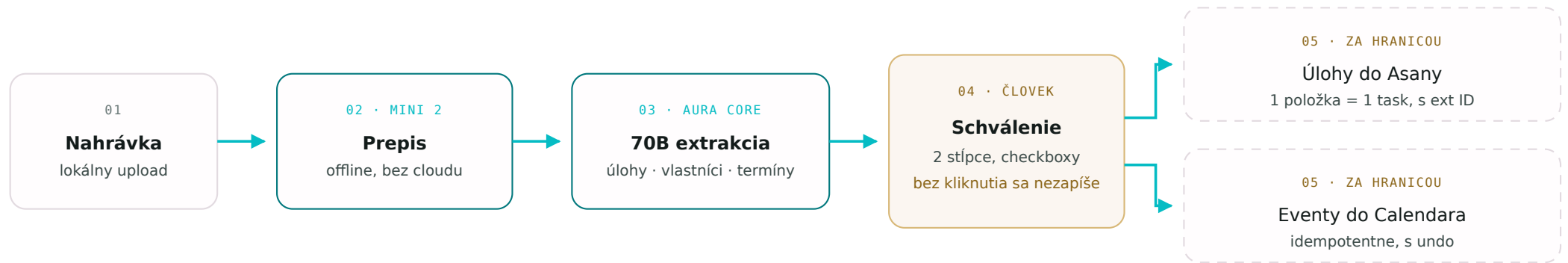
674
UZLOV V PAMÄTI

2 045
SPOJENÍ

5
OBLASTÍ ZNALOSTÍ

12
MCP SERVEROV

Jeden konkrétny príklad — zápis z porady od nahrávky po úlohy v Asane. Všimnite si, kde je človek a kde je hranica.



AUDIT ZÁZNAM

Kto spustil · aký model · aké dáta · čo sa zapísalo · kto schválil · čo sa dá vrátiť. Rovnaká stopa pre všetkých 10 workflowov.

PAMÄŤ

Hades ako kontext

Recall na začiatku relácie, learn na nové poznatky, decision na rozhodnutia. Znalosť neodchádza s reláciou.

RIADENIE PRÁCE

Asana cez MCP

Projektová baseline — 11 sekcií, 67 úloh, 168 subtaskov a väzby medzi nimi — vznikla priamo cez MCP, nie ručným klikaním. Rovnako katalóg 126 automatizácií s filtrami.

VÝVOJ

Sprinty s 10 agentmi

Aura KPI, Aura Roadmap, Zápis z porady, Banner Studio — postavené sekvenčnými agentmi s kontrolnými bránami a dôkazmi.

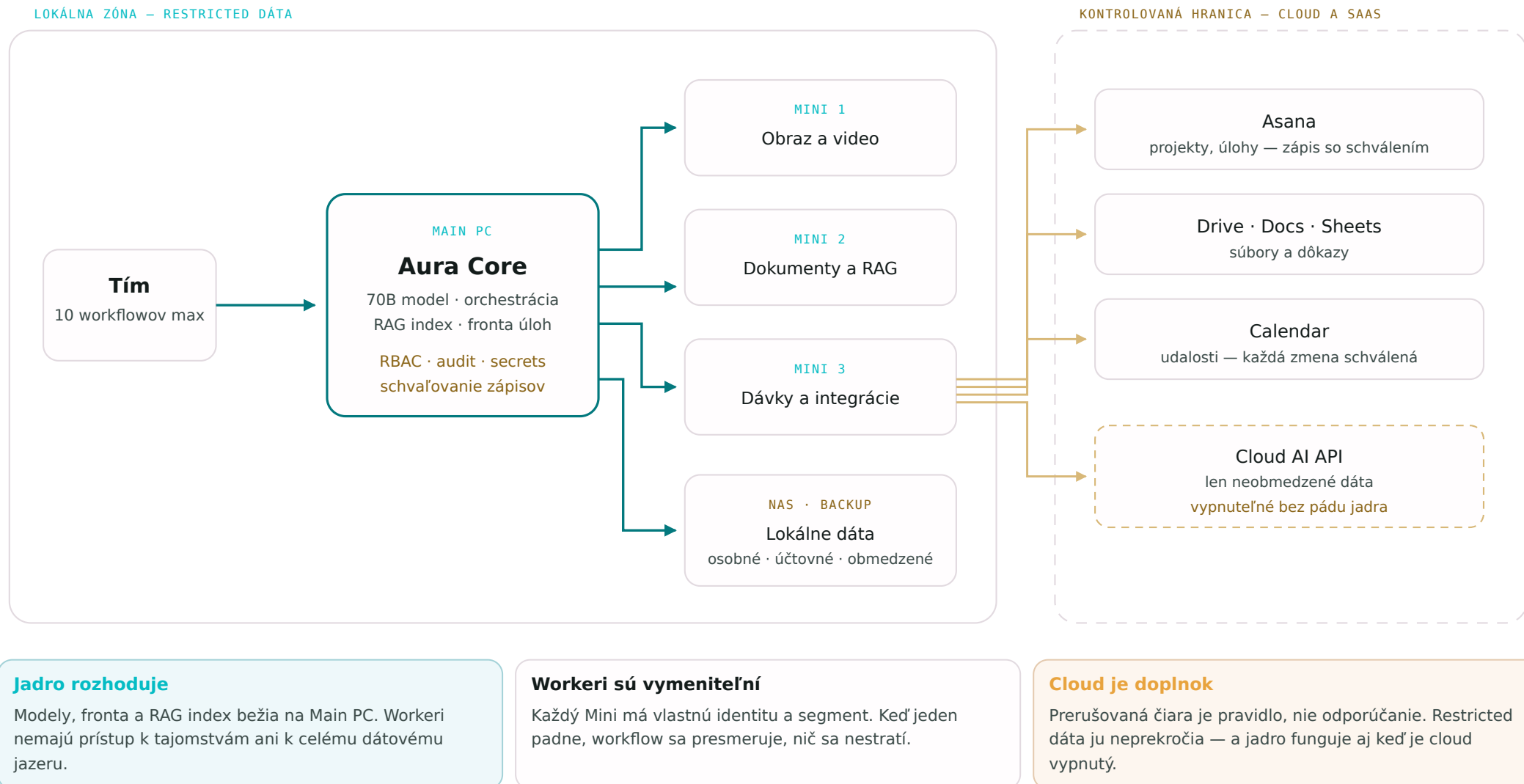
Prečo to súvisí s investíciou

Toto všetko dnes beží na cudzích modeloch a cudzej infraštruktúre. Projekt presúva rovnaké workflowy na lokálne jadro — nejde o nový nápad, ide o presun overenej praxe za bezpečnú hranicu.

Workflow zápisu z porady už dnes existuje ako Aura appka so session prihlásením a MCP klientmi. Projekt ho presúva z cloudu na lokálne jadro.

Jedno jadro, tri izolované ruky, jedna kontrolovaná hranica

Aura Core drží modely a orchestráciu. Workeri robia ťažkú prácu oddelene. Restricted dáta neprekročia prerušovanú čiaru bez schválenia.

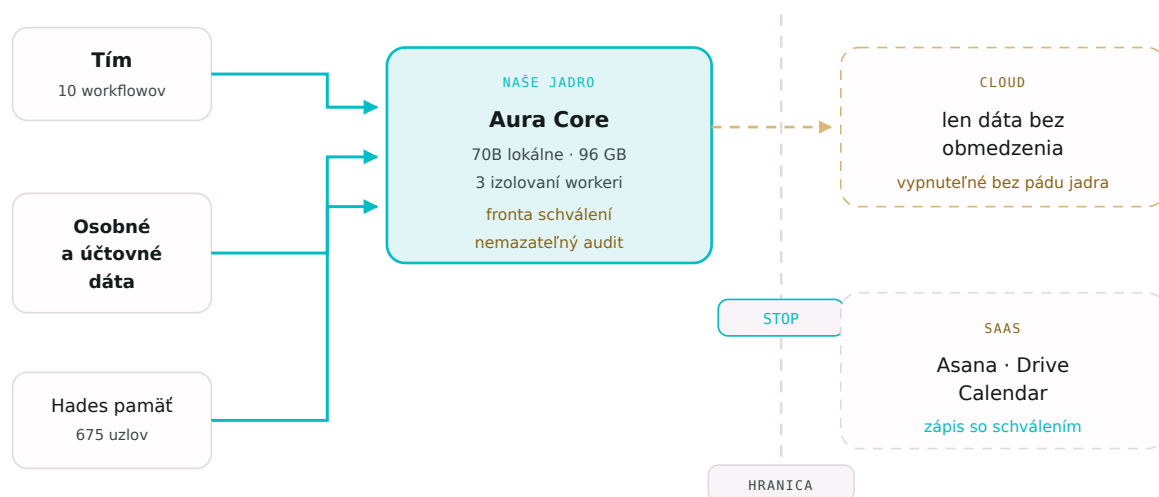


Prepnite stav a kliknite na ktorýkoľvek prvok

Ten istý náčrt v dvoch stavoch. Kliknutím na prvok sa vpravo zobrazí, čo to je, ako to funguje dnes, čo chceme dosiahnuť a ktorá úloha to má dokázať.

DNES

CIEĽ PO G10



Kliknite na prvok v nákrese

Šesť prvkov je klikateľných — tím, dáta, pamäť, jadro, hranica a SaaS. Prepínač nad náčrtom mení stav; detail sa aktualizuje spolu s ním.

Tab a Enter fungujú rovnako ako klik.

Čo zostáva rovnaké

MCP vrstva, Hades, Asana, Drive a Calendar. Tím pracuje s tými istými nástrojmi — mení sa, kde beží model a kde končia dáta.

Čo sa mení najviac

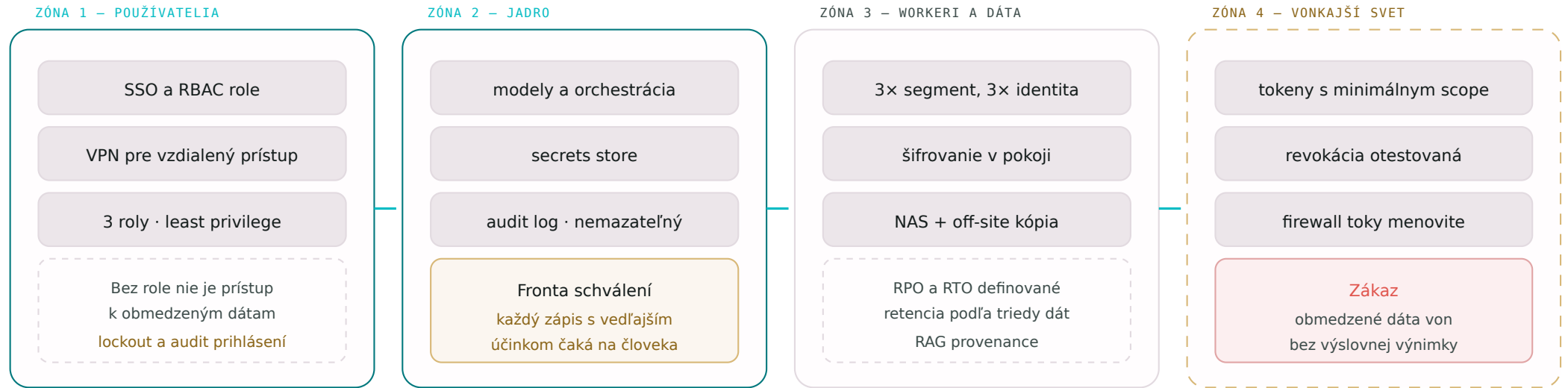
Hranica prestáva byť dohodou a stáva sa technickým opatrením: segmentácia, fronta schválení a audit, ktorý sa nedá prepísať.

Čo to podmieňuje

Cieľový obrázok platí len ak 70B, obraz, video, 10 workflowov, offline a DR prejdú testami. Inak zostávame vľavo.

Štyri zóny, jedno pravidlo: nič neprejde bez stopy

Zóny sú navrhnuté a namapované na úlohy. Dôkaz zatiaľ nie — bezpečnosť, DR aj offline režim čakajú na reálne testy.



Offline režim nie je havária, je to testovaný stav

TEST-OFFLINE-001 overuje, že 70B odpovede, obraz, video, hľadanie v interných dokumentoch a audit bežia ďalej, kým zápisy do Asany, Drive a Calendara čakajú vo fronte a po obnove sa prehrajú idempotentne bez duplikátov. Bez dôkazu o bezpečnom obnovení brána G7 neprejde.

Každý zápis s vedľajším účinkom čaká na človeka

Fronta schválení leží v zóne jadra, nie v aplikácii. Bez kliknutia sa do Asany, Drive ani Calendara nezapíše nič.

Obmedzené dáta von len s výslovnou výnimkou

Zóna 4 má firewall toky menovite, tokeny s minimálnym scope a otestovanú revokáciu. Zákaz je predvolený stav, nie odporúčanie.

Pamäť je nedostatkový tovar. Ceny GPU sa za 16 mesiacov zdvojnásobili.

Toto nie je pozadie, toto je hlavný finančný fakt projektu — rovnaká konfigurácia stojí dnes výrazne viac než pri uvedení a rastie ďalej.



+55 % za 16 mesiacov

RTX PRO 6000 96 GB. Dôvod je nedostatok pamäti GDDR7 — karta má najväčšiu VRAM na trhu, takže je na to najcitlivejšia.

+15 až 20 % naprieč trhom

Podľa TrendForce vzrástli karty RTX 50 so 16 GB a viac o 15–20 %, širší nárast u AMD aj NVIDIA je 10–15 %. Mini PC nie sú výnimka — GEEKOM A9 Mega s 128 GB mal stáť 2 099 \$, predáva sa za 3 199 \$.

Čo z toho vyplýva pre G3 a G5

Čakanie nie je bezplatné, ale ani panika nie je plán. Odpoveď projektu je pravidlo FIN-001: dve nezávislé cenové kontroly s dátumom, platnosť ponuky ako súčasť rozhodnutia a benchmark pred nákupom, nie po ňom.

Zdroje: VideoCardz (12. 6. 2026), Thunder Compute cenový prehľad (7/2026), TechTimes (11. 7. 2026), TrendForce via tech-insider, Liliputing (3/2026). Kurz USD/EUR neuvádzame — porovnávame v mene zdroja.

Hardware — čo sme posúdili a čo prešlo

O rýchlosti 70B nerozhodujú TOPS, rozhoduje priepustnosť pamäti — preto je benchmark pred nákupom povinný. Ceny sú z EU/SK e-shopov, s DPH, k 28. 7. 2026; nič z toho nie je záväzná ponuka, to je úloha PROC-001 pred G5.

VARIANT	KLÚČOVÝ KOMPONENT	PAMÄŤ	PRIEPUSTNOSŤ	CENA S DPH	ZDROJ	STAV
Main Basic minimálny 70B kandidát	RTX PRO 5000 Blackwell	48 GB GDDR7 ECC	1 344 GB/s	6 269 € 5 096,75 € bez DPH	Alza.sk na sklade 3 ks	CONDITIONAL
Main Standard odporúčaný Aura Core	RTX PRO 6000 Blackwell Workstation	96 GB GDDR7 ECC	~1 790 GB/s	14 849 € 12 072,36 € bez DPH	Alza.sk nedostupné	DOSTUPNOSŤ
Main Premium maximálny lokálny výkon	2× RTX PRO 6000 alebo Server Edition	192 GB	1 597 GB/s Server Ed.	~29 700 € 2× katalógová cena	Alza.sk Server Ed. 14 649 €	POTREBNÁ PONUKA
Mini Basic izolovaný worker	Beelink SER9 / trieda Ryzen AI 9 HX 370	32 GB LPDDR5X	~120 GB/s	~1 000–1 300 €	EU listingy launch 799 \$	NEVHODNÝ NA 70B
Mini Standard preferovaný worker	HP Z2 Mini G1a Ryzen AI Max+ PRO 395	128 GB unified	~256 GB/s	~3 530 € 14 999 zľ	HP Store PL	KANDIDÁT
Mini Premium akcelerovaný worker	ASUS Ascent GX10 NVIDIA DGX Spark GB10	128 GB unified	273 GB/s	4 700 € 4 TB: 6 350 €	buyzero.de dodanie 4–6 týž.	KANDIDÁT

Mimo hlavného radu sme posúdili päť ciest. RTX 5090 32 GB za ~3 999 € – 70B sa nezmestí, ale je to kandidát do worker poolu na obraz a video. Server Edition Passive 96 GB za 14 649 € – pasív potrebuje šasi s vlastným prúdením vzduchu. Tá istá karta na sekundárnom trhu za 8 421 €, –42 % oproti novej: úspora 6 228 € na kartu, pri dvoch 12 456 €, ale záruka je od predajcu a bez vrátenia – legitímne rozhodnutie pre G3, nie samozrejmosť ani tabu. Mac Studio M3 Ultra od 5 100 € s 819 GB/s je jediná lacná cesta k veľkej rýchlej pamäti, ale iný operačný systém aj software stack – ak má vstúpiť do hry, je to change control, nie tichá výmena. GMKtec EV0-X2 128 GB za 3 794 € je po zdražení pamätí drahší než HP Z2 Mini s biznis zárukou pri rovnakom čipe – táto consumer-mini vetva je pre nás uzavretá.

96 GB je bezpečná zóna

70B v FP8 sa zmestí na jednu kartu vrátane rezervy na kontext. Zároveň je to najdrahšia a najhoršie dostupná položka.

128 GB unified je pasca na papieri

Kapacita vyzerá lepšie než 96 GB VRAM, ale priepustnosť je 6× nižšia. Dobré na dávky, slabé na interaktívnu odpoveď.

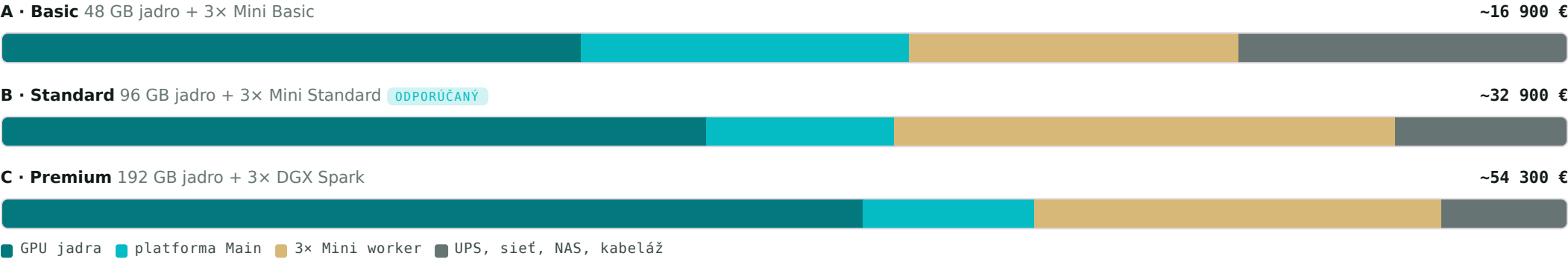
Prečo Main Basic zostáva Conditional

48 GB nestačí na 70B v Q8 s rezervou na kontext; Q4 sa zmestí, ale kvalitu treba odmerať. Bez benchmarku sa tento variant neodporúča.

Ceny overené 28. 7. 2026 na Alza.sk, HP Store PL a buyzero.de. Prevod 14 999 zľ ≈ 3 530 € pri kurze 4,25 zľ/€ – kurz aj cena sa menia, preto register FIN-001 vyžaduje dátum ku každému záznamu. Druhá cenová kontrola, platnosť ponuky, dodacia lehota a záruka ku každému kandidátovi sú obsahom FIN-001 a chýbajú do G3.

Tri scenáre CapEx: 17 · 33 · 54 tisíc €

Zložené z overených katalógových cien plus platforma a infraštruktúra ako budgetary blok.
Rozdiel medzi scenármi je takmer celý v jednej položke — v grafickej karte jadra.



OVERENÉ Ceny GPU a mini PC 6 269 € / 14 849 € / 4 700 € / ~3 530 € — všetko z konkrétnych listingov s dátumom 28. 7. 2026.	BUDGETARY Platforma a infraštruktúra CPU, doska, 128 GB RAM, 2× NVMe, 1000 W zdroj, skriňa, chladenie: 3 500–6 000 €. Infra blok 3 500–4 500 €. Do G3 treba reálne ponuky.	RIZIKO Pamäť a dostupnosť RAM a SSD združujú spolu s GPU. Main Standard je dnes na Alze nedostupný — dodacia lehota je súčasťou rozhodnutia, nie detail.
---	---	---

Celkové náklady na tri roky — a prečo prenájom nie je alternatíva

Model, nie ponuka. Všetky vstupy sú viditeľné, aby sa dali spochybniť aj zmeniť — zdrojom pravdy zostáva vzorcový XLSX v úlohe FIN-002.

NÁKLADOVÁ POLOŽKA	A · BASIC	B · STANDARD	C · PREMIUM
CapEx hardware a infra	16 900	32 900	54 300
Energia 3 roky	700	1 080	1 700
Cloud AI API 3 roky	5 400	5 400	5 400
Prírastkové licencie	2 880	2 880	2 880
Implementácia — interná práca	12 000	12 000	12 000
Školenie	1 500	1 500	1 500
Podpora, náhradné diely	2 400	3 600	4 800
Rezerva 10 %	4 178	5 936	8 258
Celkom 3 roky	45 958	65 296	90 838
Priemer na mesiac	1 277	1 814	2 523

Vstupy modelu: energia 0,20 €/kWh, priemerný príkon 350 / 500 / 780 W, 12 h denne, 250 dní ročne; cloud 150 €/mesiac; licencie 80 €/mesiac nad dnešný stav; implementácia 26 týždňov internej práce ohodnotených jednotnou sadzbou. Zámerne v modeli nie je zostatková hodnota hardwaru po 3 rokoch, náklad na neúspešný benchmark ani štvrtý worker – prvé dve patria do RAID registra, tretie do change controlu.

Prenájom: dáta tam nesmú ísť

Osobné, účtovné a obmedzené údaje sú dôvod celého projektu. Prenájom GPU rieši výpočet, nerieši hranicu spracovania.

Cloud platíme aj tak

Cloud API zostáva v modeli — 150 € mesačne pre neobmedzené dáta. Lokálne jadro cloud nenahrádza, len mu berie to, čo tam nepatrí.

Poctivé porovnanie

Prenájom je porovnateľný len pri workloadoch bez restricted dát. Pre tie sme naň otvorení — presne tak je nastavená local/cloud policy v REQ-004.

Prenájom 1× RTX PRO 6000 v cloude vychádza na ~21 150 \$ za tri roky oproti ~65 300 € za celý 3-ročný TCO scenára B. Hodinová cena 2,35 \$ za on-demand RTX PRO 6000 Blackwell podľa marketplace Spheron (7/2026); spot od 0,84 \$/h, ale kapacita je odoberateľná kedykoľvek. Odhad 3 000 hodín ročne = 12 h denne, 250 dní.

Poskladajte si zostavu a uvidíte cenu aj TCO

Ceny komponentov sú z overených EU/SK listingov k 28. 7. 2026. Vstupy modelu vpravo dole sa dajú prestaviť — všetko sa prepočíta okamžite, aj upozornenia o zhode.

JADRO — GRAFICKÁ KARTA

Basic · 48 GB
6 269 €

Standard · 96 GB
14 849 €

Premium · 2× 96 GB
29 698 €

RTX 5090 · 32 GB
3 999 €

Server Ed. · sek. trh
8 421 €

Mac Studio · 256 GB
~7 500 €

JADRO — PLATFORMA OKOLO KARTY

Úsporná
3 500 €

Solidná
4 500 €

Pre 2 karty
6 000 €

WORKER — TYP MINI PC

Basic · 32 GB
1 150 €

Standard · 128 GB
3 530 €

Premium · DGX Spark
4 700 €

GMKtec EVO-X2
3 794 €

POČET WORKEROV

1

2

3

4

INFRAŠTRUKTÚRA

UPS
900 €

10GbE
700 €

NAS + disk
2 700 €

Off-site kópia
540 € / 3 r.

59 338 € 96 704 € 2 686 €

CAPEX JEDNORAZOVO TCO 3 ROKY PRIEMER / MESIAC

2× RTX PRO 6000 96 GB Alza.sk · budgetary	29 698 €	CapEx celkom	59 338 €
Platforma pre 2 karty budgetary	6 000 €	Energia 3 roky 1 330 W priemer	1 995 €
4× Mini Premium DGX Spark buyzero.de	18 800 €	Cloud a licencie 3 roky	8 280 €
Infraštruktúra UPS · 10GbE sieť · NAS a disky · Off-site kópia 3 roky	4 840 €	Implementácia a školenie	13 500 €
		Podpora 3 roky	4 800 €
		Rezerva 10 %	8 791 €
		TCO 3 roky	96 704 €

VSTUPY MODELU

Cena elektriny €/kWh

0,20

Hodín prevádzky ročne

2 500

Cloud AI €/mesiac

150

Licencie €/mesiac

80

Implementácia €

12 000

Rezerva %

10

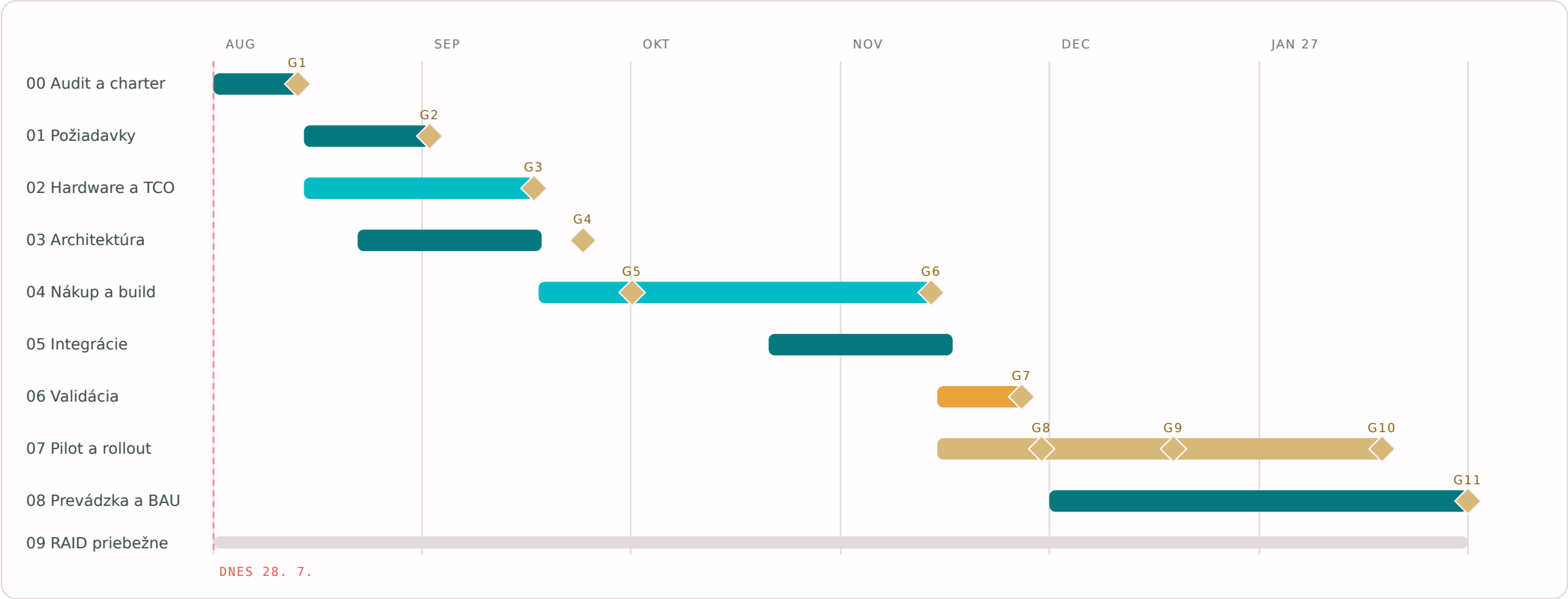
Chýba ponuka — Premium je zložená katalógová cena. Pred G5 treba formálnu kompatibilnú EU B2B ponuku na presnú konfiguráciu.

Nad charter — Štvrtý worker je rozšírenie rozsahu — potrebuje change control a nové schválenie investície.

Ceny GPU a mini PC: Alza.sk, HP Store PL, buyzero.de — overené 28. 7. 2026, s DPH. Platforma, NAS, UPS a sieť sú budgetary bloky, do G3 ich musia nahradiť reálne ponuky. Spotreba je odhad priemerného príkonu, nie meranie — po G6 ju prepíše TEST-HW-001. Tento konfigurátor je nástroj na rozhovor, nie zdroj pravdy; tým zostáva vzorcový XLSX v úlohe FIN-002. Pozor na známy rozpor: konfigurátor sčítava katalógové ceny komponentov a pri zostave scenára B dá 34 779 €, kým scenár B na slajde 08 uvádza 32 900 € z modelu FIN-002 — rozdiel 1 879 €. Ktoré číslo platí, sa musí uzavrieť pred G3; dovtedy sa tieto dve čísla neporovnávajú.

26 týždňov, 11 brán, žiadne skratky

Diamanty sú brány. Bez pripojeného dôkazu a bez uzavretých P0/P1 sa brána neotvorí a nasledujúca fáza nezačne.



7. 8.

G1 — AUDIT A CHARTER

28. 8.

G2 — POŽIADAVKY ZMRAZENÉ

11. 9.

G3 — VÝBER HARDWARU

25. 9.

G5 — SCHVÁLENIE INVESTÍCIE

Od testov k rolloutu — po vlnách, s možnosťou zastaviť

Šesť testov medzi nami a pilotom, 16.–27. novembra. Každý má test report, surové metriky a schválený výsledok — toto je jediná cesta k G7.

16.–18. 11. HW benchmark a stabilita Teploty, výkon, spotreba, stabilita voči schváleným prahom. Zisťuje, či zostava vydrží plnú záťaž.	16.–20. 11. Lokálny 70B model Presný model, quantizácia, kontext. Tento test rozhoduje, či bol výber jadra správny.	16.–20. 11. Pilotná skupina Rozsah, používatelia, dáta, scenáre, metriky, stop conditions.
18.–23. 11. Obraz a video Kvalita, latencia, pamäť, stabilita. Overuje worker pooly, nie jadro.	20.–24. 11. 10 súbežných workflowov Kapacitný a soak test. Nadväzuje na predchádzajúce tri — bez nich nemá zmysel.	23.–27. 11. Školenie Používanie, eskalácia a zákaz neautorizovaného spracovania — preukázateľne.
23.–25. 11. Offline a cloud-degraded Lokálne jadro bez cloudu, potom bezpečná obnova. Presne scenár zo slajdu 05.	23.–27. 11. Bezpečnosť a DR RBAC, šifrovanie, secrets, segmentácia, audit, restore, rollback, approvals. Bez otvorených P0/P1.	7.–18. 12. Akceptácia pilotu Každé zistenie má závažnosť, nápravu a dôkaz. Go/no-go bez otvorených P0/P1.
		4.–22. 1. Rollout a launch Rollback nacvičený pred finálnym schválením, nie po ňom.

Neznáme výsledky sa nevymýšľajú

Dnes má dôkaz 0 testov a brána G7 je 27. 11. Test bez dôkazu sa neuzatvára ani keď je termín — radšej presunieme bránu než aby sme si napísali číslo, ktoré nikto nemeral.

Pilot beží 30. 11. – 18. 12. pre vybranú skupinu so stop conditions, potom rollout po vlnách 10 % → 30 % → 60 % → 100 % celej firmy 22. 1. 2027 pri bráne G10 s nacvičeným rollbackom. Každá vlna má výstupné kritérium – pri jeho nesplnení sa vracia, nie tlačí dopredu.

Najbližších 45 dní rozhodne o celej investícii.

Baseline stojí. V žltej ju držia tri veci: povolenie nahráť interné artefakty na Drive, chýbajúca formálna kompatibilná EU B2B ponuka na Main Premium pred G5 a technické brány pred G7, kde 70B, obraz, video, 10 workflowov, offline, bezpečnosť a DR čakajú na reálne dôkazy.

DO 7. 8. G1 — audit a charter Uzavrieť audit, register 30 rozhodnutí, schváliť charter. Bez toho nemá zmysel zmrazovať požiadavky.	DO 28. 8. G2 — zmraziť požiadavky Používatelia, workloady, klasifikácia dát, local/cloud hranica, SLO. Vstup pre výber hardwaru.	DO 11. 9. G3 — vybrať hardware Šesť variantov s druhou cenovou kontrolou a 3-ročným TCO → jedno rozhodnutie o Main a jedno o Mini.
Rozhodnutie na dnes č. 1 Povolenie nahráť interné artefakty na Drive. Inak nemajú dôkazy k bránam spoločné miesto a G1 sa posunie.	Rozhodnutie na dnes č. 2 Zadať formálnu B2B ponuku na Main Premium. Bez nej scenár C nie je porovnateľný a G3 rozhoduje z dvoch možností namiesto troch.	Otázka pre tím Ktoré tri workflowy zo súčasnej MCP praxe majú prejsť na lokálne jadro ako prvé? Toto je vstup do pilotného charteru.

Zdroj projektových dát: samostatná projektová baseline AI infraštruktúry – 11 sekcií, 67 úloh, 168 subtaskov – stav k 28. 7. 2026, bez väzby na iný register. Ceny hardwaru: Alza.sk, HP Store PL, buyzero.de, overené 28. 7. 2026, s DPH ak nie je uvedené inak. Trhový kontext: VideoCardz, Thunder Compute, TechTimes, TrendForce, Liliputing (6–7/2026). TCO je model s viditeľnými vstupmi, nie ponuka – zdrojom pravdy zostáva vzorcový XLSX v úlohe FIN-002.